Лабораторная работа №2
Вариант 10

Куштанов Ивин
КИ-301

- Дано $f(x) = \cos x - 4,4x = 0$, $\varepsilon = 0,5 \cdot 10^{-5}$
- Выбор отрезка

Возьмём отрезок $[0; 0,5]$.

1) $f(0) = 1$
$f(0,5) \approx -1,32$ $\Big| \Rightarrow f(0) \cdot f(0,5) < 0$

2) $f'(x) = -\sin x - 4,4 < 0$

1), 2) => по т. о промежуточных отрезках $f(x)$ имеет единственный корень на $[0; 0,5]$

- Выбор начальных условий для методов хорд и Ньютона

Рассмотрим выполняются ли достаточные условия сходимости методов хорд и Ньютона на $[0; 0,5]$ для ф-ии $f(x)$:

1) Покажем, что $f(x) \in C^2[0; 0,5]$. Так как мы уже показали, что $f(x) \in C^1[0; 0,5]$, ~~и подробнее показать~~ и $f''(x) = -\cos x$ — непрерывная ф-ия, => $f(x) \in C^2[0; 0,5]$

2) $f(0)\, f(0,5) < 0$

3) $f'(x) < 0$

4) $f''(x) = -\cos x$ — монотонно возрастает на $[0; 0,5]$ => $\max\limits_{x \in [0; 0,5]} f''(x) = f''(0,5) \approx -0,8776 < 0$

Таким образом, если в качестве начального приближения взять $x_0 = 0,5$, то $f(0,5) \cdot f''(0,5) > 0$ и методы хорд и Ньютона будут монотонно

сходится к корню с разных сторон.

Также, $M = \max\limits_{x \in [0;0.5]} |f''(x)| \approx 0,8776$;

$m = \min\limits_{x \in [0;0.5]} |f'(x)| = |f'(0,5)| \approx +4,8794$

1) Метод половинного деления

Кол-во итераций которое потребуется для нахождения корня с заданной точностью равной $\varepsilon = 0,5 \cdot 10^{-5}$:

$$n = \left[\log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}\right] = \left[\log_2 \frac{0,5}{0,5 \cdot 10^{-5}}\right] \approx [16,6094] = 17$$

Итерации алгоритма:

N	c	a	b	f(c)	ε
1	0,25	0	0,5	-0,131	0,25
2	0,125	0	0,25	0,442	0,125
3	0,1875	0,125	0,25	0,1575	0,0625
4	0,2187	0,1875	0,25	-0,0586	0,0156
5	0,234	0,218	0,234	-0,0224	0,0078
6	0,226	0,21875	0,2343	-0,022	0,0078
7	0,222	0,21875	0,2265	-0,0043	0,0039
8	0,22207	0,21875	0,2226	0,0046	0,0019
9	0,22167	0,22070	0,2226	0,00013	0,0009
10	0,22168	0,22167	0,2226	-0,00221	0,0004
12	0,2218018	0,22167	0,22192	-0,0004	0,0001
13	0,22174	0,22167	0,22180	-0,000140	0,00006
14	0,22171	0,22168	0,22174	-0,000008	$0,3 \cdot 10^{-4}$
15	0,221694	0,22169	0,2217	0,000064	0,00001
16	0,2217020	0,22169	0,22171	0,000033	$0,7 \cdot 10^{-5}$
17	0,221706	0,221702	0,22171	0,000015	$0,38 \cdot 10^{-5}$

Корень:
0,22170639

2) Метод неподвижных хорд

Определим корень уравнения с точностью $\varepsilon = 0{,}5 \cdot 10^{-5}$ и количество требуемых итераций N программным методом, используя для вычисления следующего значения

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(x_0)}(x_n - x_0)$$

и погрешности метода $\frac{|f(x_n)|}{m} < \varepsilon$

$m = +4{,}8794$

Итерации алгоритма:

N	x_n	x_{n+1}	$f(x_{n+1})$	ε
1	0,5	0,2153	0,0296	0,006
2	0,2153	0,22187	−0,0007	0,0001
3	0,22187	0,22170	0,00001	$0{,}3 \cdot 10^{-5}$

Корень: 0,22170597

Кол-во итераций: 3

3) Метод подвижных хорд

Определим корень ур-ия с точностью ε $\varepsilon = 0{,}5 \cdot 10^{-5}$ и кол-во требуемых итераций N программным путём, используя для вычисления следующего значения

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(x_{n-1})}(x_n - x_{n-1})$$

и погрешности метода $\frac{|f(x_n)|}{m} < \varepsilon$

$m = +4{,}8794$

Итерации алгоритма:

N	x_n	x_{n+1}	$f(x_{n+1})$	ε
1	0	0,5	0,02962	0,0060714
2	0,5	0,21529	0,0008	0,0001669
3	0,21529	0,2217709	-0,000006	0,0000001

Корень: 0,22170987

Кол-во итераций: 3

4) Метод Ньютона

Определим корень уравнения с точностью $\varepsilon = 0{,}5 \cdot 10^{-5}$ и количество требуемых итераций N программным путём, используя для вычисления следующего значения $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ и погрешности метода $\frac{M}{2m}(x_{n+1} - x_n)^2 < \varepsilon$, $m = 14{,}8794$, $M = 0{,}8776$

Итерации алгоритма

N	x_n	x_{n+1}	$f(x_{n+1})$	ε
1	0,5	0,22898	-0,0336	0,006
2	0,22898	0,221715	-0,00002	$0{,}17 \cdot 10^{-5}$

Корень: 0,22171531

Кол-во итераций: 2

5) Метод парабол

Определим корень уравнения с точностью $\varepsilon = 0{,}5 \cdot 10^{-5}$ и количество итераций программным путём, используя формулу

$$x_{n+1} = x_{n-1} + \frac{-f'(x_n) \pm \sqrt{(f'(x_n))^2 - 2Mf(x_n)}}{M},$$

~~M = 0,8776~~ и погрешности метода

$$\frac{M}{m}(x_{n+1}-x_n)^2 < \varepsilon, \quad m = 4{,}8794$$
$$M = 0{,}8776$$

Итерации алгоритма

N	x_n	x_{n+1}	$f(x_{n+1})$	ε
1	0	0,2223	−0,0029	0,008
2	0,2223	0,22170	0,00...	$1\cdot10^{-8}$

Корень: 0.221708876

Кол-во итераций: 2

б) Методы простой итерации

Возьмём итерационную ф-ию

$$\varphi(x) = x + \lambda f(x) = x + \lambda(\cos x - 1{,}4x), \ \lambda \neq 0$$

$$\varphi'(x) = 1 + \lambda(-\sin x - 1{,}4)$$

Чтобы φ сделать сжимающим, удобно взять

$$\lambda \approx \frac{1}{\max\limits_{x\in[0;0{,}5]}(\sin x + 1{,}4)} \approx \frac{1}{4{,}8794} \approx \frac{1}{5}$$

$$\varphi'(x) = 1 - 0{,}2(-\sin x - 1{,}4) = -0{,}2\sin x + 0{,}12$$

$$q = \max_{x\in[0;0{,}5]}\underbrace{(-0{,}2\sin x + 0{,}12)}_{\text{убывает}} = \max_{[0;0{,}5]}(-0{,}2\sin 0 + 0{,}12) =$$

$$= 0{,}12 < 1$$

Условие сжатия выполнено и метод будет сходится.

~~Порядка числа~~

Определим число итераций и корень ур-ия с заданной точностью $\varepsilon = 5\cdot10^{-6}$

$$n = \frac{\ln\left(\frac{\varepsilon(1-q)}{|x_1 - x_0|}\right)}{\ln q}$$

$x_0 = 0$

$x_1 = \varphi(x_0) = 0,2$

$$n = \left\lceil \frac{\ln\left(5 \cdot 10^{-6}(1-0,12)/0,2\right)}{\ln 0,12} \right\rceil \approx \lceil 5,058 \rceil = 6$$

$\varphi(x) = 0,12x + 0,2\cos x$

N	x_n	x_{n+1}	$f(x_{n+1})$	ε
1	0	0,2	0,1	0,2
2	0,2	0,22001	0,007	0,002
3	0,22001	0,22158	0,0005	0,00002
4	0,221558	0,221669	0,00004	0,0000.
5	0,221669	0,22170	0,0000.	0,0000.
6	0,22170	0,221708	0,0000.	0,0000.

Корень : 0,22170969

Число Итераций : 6

— Итог

Название метода	Кол-во Итераций	Корень	Погрешность
Пол деление	17	0,221706639	$0,38 \cdot 10^{-5}$
Метод хорд	3	0,221705597	$0,3 \cdot 10^{-5}$
Подвижн. хорд	3	0,221709887	$> 10^{-7}$
Касатель	2	0,221715531	$0,47 \cdot 10^{-5}$
Парабол	2	0,221709976	$> 10^{-7}$
Простой итерации	6	0,221709969	$> 10^{-7}$